2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x^2-10}{x+2}\geqslant 1$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x\mid -3\leqslant x<-2$ 或$x\geqslant 4\}$

【解析】

- 不等式 $\dfrac{x^2-10}{x+2}\geqslant 1$，移项得 $\dfrac{x^2-10}{x+2}-1\geqslant 0$，通分得到 $\dfrac{x^2-x-12}{x+2}\geqslant 0$，
- 得 $\dfrac{(x-4)(x+3)}{x+2}\geqslant 0$，解得 $-3\leqslant x<-2$ 或 $x\geqslant 4$，
- 故解集为 $\{x\mid -3\leqslant x<-2$ 或$x\geqslant 4\}$.

4. $|x-3|+|x-5|\geqslant 2$ 等号成立时 x 的范围是_____.

【答案】 $[3,5]$

5. 若直角三角形斜边长等于 $4\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$，则直角三角形面积的最大值为_____.

【解析】

- 设 $Rt\triangle ABC$ 中，$C=90^\circ$，则 $c=\sqrt{a^2+b^2}=4\sqrt{2}$，所以 $a^2+b^2=32$，
- 由基本不等式得 $ab\leqslant\dfrac{a^2+b^2}{2}=16$，当且仅当 $a=b=4$ 时取等号，
- 所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\dfrac{1}{2}ab\leqslant 8$，
- 当且仅当 $a=b=4$ 时，$\triangle ABC$ 的面积最大值为 8.

6. 不等式 $(x-1)(2-x)>0$ 的解集为_____.

【解析】

- $(x-1)(2-x)>0\Rightarrow(x-1)(x-2)<0\Rightarrow 1<x<2$，
- 故不等式的解集为 $\{x\mid 1<x<2\}$.

7. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{x\mid x^2-2mx+m=0\}$，$A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$，
- 当 $B=\varnothing$ 时，则 $\Delta=(-2m)^2-4m<0$，解得 $0<m<1$，
- 当 B 为单元素集时，当 $\Delta=0$ 时，方程 $x^2-2mx+m=0$ 有且仅有一个实数根，
- 此时 B 为单元素集，由 $\Delta=(-2m)^2-4m=0$，解得 $m=0$ 或 $m=1$，

- 当 $m=0$ 时，方程 $x^2-2mx+m=0$ 变为 $x^2=0$，解得 $x=0$，此时 $B=\{0\}$，
- 不满足 $B\subseteq A$；
- 当 $m=1$ 时，方程 $x^2-2mx+m=0$ 变为 $x^2-2x+1=0$，解得 $x=1$，
- 此时 $B=\{1\}$，满足 $B\subseteq A$；
- 当 $B=\{1,2\}$ 时，则 1，2 是方程 $x^2-2mx+m=0$ 的两个根，
- 由韦达定理得 $1+2=2m$，$1\times 2=m$，无解，
- 综上所述，实数 m 的取值范围 $\{m\mid 0<m\leqslant 1\}$.

8. 设 a、b、$c\in\mathbb{R}^+$，若 $a+b+c=1$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geqslant$_____.

【解析】

- a、b、$c\in\mathbb{R}^+$，若 $a+b+c=1$，
- 所以 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=(a+b+c)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)=3+\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}+\dfrac{c}{a}+\dfrac{a}{c}+\dfrac{c}{b}+\dfrac{b}{c}$
- $\geqslant 3+2\sqrt{\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{b}{a}}+2\sqrt{\dfrac{a}{c}\cdot\dfrac{c}{a}}+2\sqrt{\dfrac{c}{b}\cdot\dfrac{b}{c}}=9$，当且仅当 $a=b=c=\dfrac{1}{3}$ 时取等号，
- 所以 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}$ 的最小值为 9.

9. 已知 $-1\leqslant x+y\leqslant 2$，$-2\leqslant x-y\leqslant 1$，则 $x-2y$ 的范围为_____.

【解析】

- 设 $x-2y=m(x+y)+n(x-y)$，则 $x-2y=(m+n)x+(m-n)y$，
- 所以 $\begin{cases}m+n=1\\ m-n=-2\end{cases}$，解得 $n=\dfrac{3}{2}$，$m=-\dfrac{1}{2}$，所以 $x-2y=-\dfrac{1}{2}(x+y)+\dfrac{3}{2}(x-y)$，
- 因为 $-1\leqslant x+y\leqslant 2$，$-2\leqslant x-y\leqslant 1$，
- 所以 $-1\leqslant -\dfrac{1}{2}(x+y)\leqslant\dfrac{1}{2}$，$-3\leqslant\dfrac{3}{2}(x-y)\leqslant\dfrac{3}{2}$，
- 所以 $-4\leqslant -\dfrac{1}{2}(x+y)+\dfrac{3}{2}(x-y)\leqslant 2$，即 $-4\leqslant x-2y\leqslant 2$，
- 故 $x-2y$ 的范围为 $[-4,2]$.

10. 设集合 $A=\{1,2,m\}$，其中 m 为实数，令 $B=\{a^2\mid a\in A\}$，$C=A\cup B$，若 C 中的所有元素之和为 6，C 中的所有元素之积为_____.

【解析】

- 因为 $A=\{1,2,m\}$，所以 $B=\{a^2\mid a\in A\}=\{1,4,m^2\}$，$m\neq 1$，$m\neq 2$，
- 又 $C=A\cup B$，所以 $1\in C$，$4\in C$，$m^2\in C$，
- 若 $m^2=1$，则 $m=-1$ 或 $m=-1$（舍），此时 $C=\{1,2,4,-1\}$，

- C 中的所有元素之积为 -8，
- 若 $m^2=2$，则 $m=-\sqrt{2}$ 或 $m=\sqrt{2}$，C 中的所有元素之和不是 6，不符合题意，
- 若 $m^2\neq 1$，$m^2\neq 2$，此时 $C=\{1,2,4,m,m^2\}$，则 $1+2+4+m+m^2=6$，
- 此时 m 不存在，不符合题意.
- 故 C 中的所有元素之积为 -8.

11. 若对任意实数 $x>0$，$y>0$，不等式 $x+\sqrt{xy}\leqslant a(x+y)$ 恒成立，则实数 a 的最小值为_____.

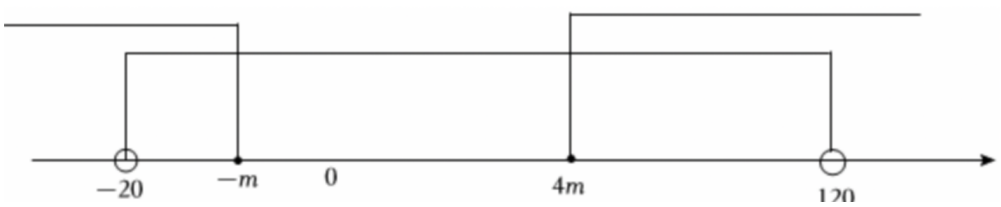
【解析】

- 由不等式 $x+\sqrt{xy}\leqslant a(x+y)$ 对任意实数 $x>0$，$y>0$ 恒成立，
- 得 $a\geqslant \dfrac{x+\sqrt{xy}}{x+y}=\dfrac{1+\sqrt{\frac{y}{x}}}{1+\frac{y}{x}}$ 对任意实数 $x>0$，$y>0$ 恒成立.
- 设 $\sqrt{\dfrac{y}{x}}=t\ (t>0)$，则 $\dfrac{1+\sqrt{\frac{y}{x}}}{1+\frac{y}{x}}=\dfrac{1+t}{1+t^2}$，再设 $1+t=m\ (m>1)$，
- 则 $\dfrac{1+\sqrt{\frac{y}{x}}}{1+\frac{y}{x}}=\dfrac{1+t}{1+t^2}=\dfrac{m}{1+(m-1)^2}=\dfrac{m}{m^2-2m+2}=\dfrac{1}{m+\frac{2}{m}-2}$
- $\leqslant \dfrac{1}{2\sqrt{m\cdot\frac{2}{m}}-2}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}-2}=\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$，
- 当且仅当 $m=\dfrac{2}{m}$，即 $m=\sqrt{2}$ 时取等号，此时 $\sqrt{\dfrac{y}{x}}=\sqrt{2}-1$，
- 所以 $a\geqslant\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$，即实数 a 的最小值为 $\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$.

12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-3mx\geqslant 4m^2\\ -20<x<120\end{cases}$（$x\in\mathbb{Z},m>0$）恰有 50 个不等的实数解，则 m 的取值范围为_____（结果用区间表示）.

【解析】

- 由 $x^2-3mx\geqslant 4m^2$ 以及 $m>0$，解得 $x\leqslant -m$ 或 $x\geqslant 4m$，
- 由原不等式组恰有 50 个不等的实数根，可画出如下解集区间：



- 因为区间 $(-20,120)$ 内有 139 个整数，原不等式组解集内恰有 50 个不等的实数根，
- 所以在区间 $(-m,4m)$ 内有 89 个整数，
- 则区间 $(-m,4m)$ 的长度 $5m$ 应满足 $88<5m\leqslant 90$，解得 $\dfrac{88}{5}<m\leqslant 18$，
- 所以 $-18\leqslant -m<-\dfrac{88}{5}$，则在区间 $(-20,-m]$ 只有 -19、-18 两个整数，
- 所以区间 $[4m,120)$ 内有 48 个整数，所以 $71<4m\leqslant 72$，解得 $\dfrac{71}{4}<m\leqslant 18$，
- 综上，$\dfrac{71}{4}<m\leqslant 18$，故 m 的取值范围为 $\left(\dfrac{71}{4},18\right]$.

二、选择题

13. 设 a、b 均为实数，则“$a>|b|$”是“$a^2>b^2$”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

14. 已知关于 x 的不等式 $kx^2-6kx+k+8\geqslant 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 k 的取值范围是(　　)

A. $0\leqslant k\leqslant 1$　　B. $0<k\leqslant 1$

C. $k<0$ 或 $k>1$　　D. $k\leqslant 0$ 或 $k\geqslant 1$

【答案】 A

【解析】

- 当 $k=0$ 时，不等式 $kx^2-6kx+k+8\geqslant 0$ 化为 $8\geqslant 0$ 恒成立，
- 当 $k<0$ 时，不等式 $kx^2-6kx+k+8\geqslant 0$ 不能恒成立，
- 当 $k>0$ 时，要使不等式 $kx^2-6kx+k+8\geqslant 0$ 恒成立，
- 需 $\Delta=36k^2-4(k^2+8k)\leqslant 0$，解得 $0\leqslant k\leqslant 1$，故选 A.

15. 已知关于 x 的不等式 $a\leqslant \dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$，下列结论正确的是(　　)

A. 当 $a<b<1$ 时，不等式 $a\leqslant \dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集非空

B. 当 $a=2$ 时，不等式 $a\leqslant \dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集可以为 $\{x\mid c\leqslant x\leqslant d\}$ 的形式

C. 不等式 $a\leqslant \dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，那么 $b=\dfrac{4}{3}$

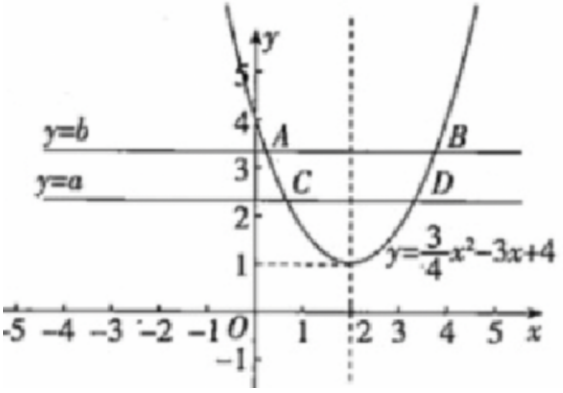
D. 不等式 $a\leqslant \dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，那么 $b-a=4$

【答案】 D

【解析】

- 由 $\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$，得 $3x^2-12x+16-4b\leqslant 0$，又 $b<1$，

- 所以 $\Delta=48(b-1)<0$，从而不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集为 $\varnothing$，故 A 错误；
- 在同一平面直角坐标系中作出函数 $y=\dfrac{3}{4}x^2-3x+4=\dfrac{3}{4}(x-2)^2+1$ 的图象
- 及直线 $y=a$ 和 $y=b$，如图所示.



- 当 $a=2$ 时，不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集
- 为 $\{x\mid x_A\leqslant x\leqslant x_C\}\cup\{x\mid x_D\leqslant x\leqslant x_B\}$ 的形式，故 B 错误；
- 由 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，得 $a\leqslant y_{\min}$，即 $a\leqslant 1$，
- 因此当 $x=a$，$x=b$ 时函数值都是 b.
- 由当 $x=b$ 时函数值是 b，得 $\dfrac{3}{4}b^2-3b+4=b$，解得 $b=\dfrac{4}{3}$ 或 $b=4$.
- 当 $b=\dfrac{4}{3}$ 时，由 $\dfrac{3}{4}a^2-3a+4=b=\dfrac{4}{3}$，解得 $a=\dfrac{4}{3}$ 或 $a=\dfrac{8}{3}$，不满足 $a\leqslant 1$，
- 不符合题意，故 C 错误；
- 当 $b=4$ 时，由 $\dfrac{3}{4}a^2-3a+4=b=4$，解得 $a=0$ 或 $a=4$，$a=0$ 满足 $a\leqslant 1$，
- 所以 $a=0$，此时 $b-a=4-0=4$，故 D 正确.
- 故选 D.

16. 已知 x、$y\in(0,+\infty)$，则 $(x-y)^2+2y+1-x+\dfrac{4}{x}$ 的最小值为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】 D

【解析】

- 因为 $(x-y)^2+2y+1-x+\dfrac{4}{x}=(x-y)^2-2(x-y)+1+x+\dfrac{4}{x}$
- $=(x-y-1)^2+x+\dfrac{4}{x}\geqslant x+\dfrac{4}{x}$，当且仅当 $x-y-1=0$ 时取等号，
- 又因为 $x+\dfrac{4}{x}\geqslant 2\sqrt{x\cdot\dfrac{4}{x}}=4$，当且仅当 $x=\dfrac{4}{x}$，即 $x=2$ 时取等号. 故选 D.

三、解答题

17. 设集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-3}{x-1}<0\right.\right\}$，$B=\{x\mid x^2-2ax+a^2-1>0\}$.

(1) 若 $a=3$，求 $A\cup B$；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

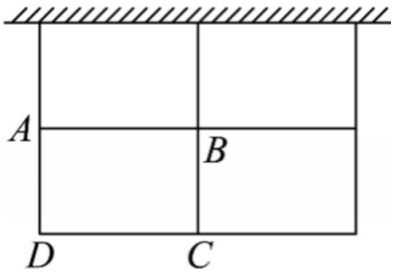
(1) 当 $a=3$ 时，$B=\{x\mid x^2-6x+8>0\}=\{x\mid x<2$ 或$x>4\}$；

- 因为 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-3}{x-1}<0\right.\right\}=\{x\mid(x-1)(x-3)<0\}=\{x\mid 1<x<3\}$，
- 所以 $A\cup B=\{x\mid x<3$ 或$x>4\}$；

(2) 因为“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分条件，所以 $A\subseteq B$，

- 因为 $x^2-2ax+a^2-1>0$，即 $[x-(a-1)][x-(a+1)]>0$，
- 所以 $x<a-1$ 或 $x>a+1$，所以 $B=\{x\mid x<a-1$ 或$x>a+1\}$，
- 而 $A=\{x\mid 1<x<3\}$，要使得 $A\subseteq B$，需有 $a-1\geqslant 3$ 或 $a+1\leqslant 1$，
- 所以 a 的范围为 $\{a\mid a\geqslant 4$ 或$a\leqslant 0\}$.

18. 某学校引入种植类劳动教育课程，打算围成如图所示的四块全等的长方形田地种植不同种类的蔬菜，其中一面可以利用原有的墙（足够长），其他各面需要用篱笆围成，设其中一块田地为矩形 $ABCD$.



(1) 若每块田地的面积为 $24\,\mathrm{m}^2$，要使围成四块田地的篱笆总长最小，应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

(2) 现有 $40\,\mathrm{m}$ 长的篱笆，要使每块田地的面积最大，应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

【解析】

(1) 设 AB 长为 x 米，AD 宽为 y 米，由每块田地面积 $xy=24$，篱笆总长为 $4x+6y$，

- 由 $4x\cdot 6y=24xy=576$，得 $4x+6y\geqslant 2\sqrt{4x\cdot 6y}=2\sqrt{576}=48$，

- 当且仅当 $4x=6y$ 且 $xy=24$ 时取等号，解得 $x=6$，$y=4$.

(2) 设 AB 长为 a 米，AD 宽为 b 米，

- 由篱笆总长 $4a+6b=40$，即 $2a+3b=20$，
- 将 $a=\dfrac{20-3b}{2}$ 代入每块田地面积 ab，
- 得 $ab=\dfrac{1}{2}b(20-3b)=-\dfrac{3}{2}b^2+10b$，
- 当 $b=\dfrac{10}{3}$ 时，ab 最大，此时 $a=5$.

19. 已知 x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个不等实数根.

(1) 若 x_1、x_2 均为正根，求实数 k 的取值范围；

(2) 求使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数 k 的整数值.

【解析】

(1) 由题意，x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个不等正根，

- 故 $k\neq 0$，$\Delta=(4k)^2-16k(k+1)>0$，得 $k<0$，
- 且 $\begin{cases}x_1+x_2=1>0\\ x_1x_2=\dfrac{k+1}{4k}>0\end{cases}$，解得 $k<-1$，所以 k 的取值范围为 $(-\infty,-1)$.

(2) 由题意，$\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2=\dfrac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}-2=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}-2=\dfrac{(x_1+x_2)^2}{x_1x_2}-4$，

- 又当 $\Delta>0$ 时，得 $k<0$，由韦达定理得 $x_1+x_2=1$，$x_1x_2=\dfrac{k+1}{4k}$，
- 故 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2=\dfrac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}-2=\dfrac{1}{\dfrac{k+1}{4k}}-4=\dfrac{4k}{k+1}-4=\dfrac{-4}{k+1}$，
- 由于 $\dfrac{-4}{k+1}$ 为整数，故 $k+1$ 只能取 ±1、±2、±4，又 $k<0$，
- 故整数 k 的值为 -2、-3、-5.

20. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $2a+3b=3$.

(1) 求 ab 的最大值；

(2) 求 $a-\dfrac{1}{6b}$ 的最大值；

(3) 求 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b+1}$ 的最小值.

【解析】

(1) 由题意得 $2a+3b=3\geqslant 2\sqrt{6ab}$，得 $ab\leqslant\dfrac{3}{8}$，

- 当且仅当 $2a=3b=\dfrac{3}{2}$，即 $a=\dfrac{3}{4}$，$b=\dfrac{1}{2}$ 时取等号，故 ab 的最大值是 $\dfrac{3}{8}$.

(2) 由 $2a+3b=3$，得 $a=\dfrac{3}{2}-\dfrac{3}{2}b>0$，则 $0<b<1$，

- 则 $a-\dfrac{1}{6b}=\dfrac{3}{2}-\left(\dfrac{3}{2}b+\dfrac{1}{6b}\right)\leqslant\dfrac{3}{2}-2\sqrt{\dfrac{3}{2}b\cdot\dfrac{1}{6b}}=\dfrac{1}{2}$,
- 当且仅当 $\dfrac{3}{2}b=\dfrac{1}{6b}$，即 $a=1$，$b=\dfrac{1}{3}$ 时取等号，故 $a-\dfrac{1}{6b}$ 的最大值是 $\dfrac{1}{2}$.

(3) 由 $2a+3b=3$，

- 则 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b+1}=\dfrac{1}{6}\left(\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b+1}\right)[2a+3(b+1)]$
- $=\dfrac{1}{6}\left[13+\dfrac{6(b+1)}{a}+\dfrac{6a}{b+1}\right]\geqslant\dfrac{1}{6}\left[13+2\sqrt{\dfrac{6(b+1)}{a}\cdot\dfrac{6a}{b+1}}\right]=\dfrac{25}{6}$,
- 当且仅当 $\dfrac{6(b+1)}{a}=\dfrac{6a}{b+1}$，即 $a=\dfrac{6}{5}$，$b=\dfrac{1}{5}$ 时取等号，
- 故 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b+1}$ 的最小值为 $\dfrac{25}{6}$.

21. 已知 $U\subseteq\mathbb{R}$ 为一个数集，集合 $A=\{s^2+3t^2\mid s、t\in U\}$.

(1) 设 $U=\{1,3,5\}$，求集合 A 的元素个数；

(2) 设 $U=\mathbb{Z}$，证明：若 $x\in A$，则 $7x\in A$；

(3) 设 $U=\mathbb{R}$，x、$y\in A$，且 $x=m^2+3n^2$，$y=p^2+3q^2$，若 $mp-3nq=\sqrt{3}$，求 $x+y+mq+np$ 的最小值.

【解析】

(1) 当 $s=t=1$ 时，$s^2+3t^2=1+3=4$，

- 当 $s=1$，$t=3$ 时，$s^2+3t^2=1+27=28$，
- 当 $s=3$，$t=1$ 时，$s^2+3t^2=9+3=12$，
- 当 $s=1$，$t=5$ 时，$s^2+3t^2=1+75=76$，
- 当 $s=5$，$t=1$ 时，$s^2+3t^2=25+3=28$，
- 当 $s=3$，$t=5$ 时，$s^2+3t^2=9+75=84$，
- 当 $s=5$，$t=3$ 时，$s^2+3t^2=25+27=52$，
- 当 $s=t=3$ 时，$s^2+3t^2=9+27=36$，
- 当 $s=t=5$ 时，$s^2+3t^2=25+75=100$，
- 所以 $A=\{4,12,28,36,52,76,84,100\}$，8 个.

(2) 因为 $U=\mathbb{Z}$，$x\in A$，设 $x=s^2+3t^2$，

- 则 $7x=7(s^2+3t^2)=7s^2+21t^2=(2s+3t)^2+3(s-2t)^2\in A$，
- 所以 $7x\in A$.

(3) $xy=(m^2+3n^2)(p^2+3q^2)=3(mq+np)^2+(mp-3nq)^2=3(mq+np)^2+3$，

- 设 $mq+np=6$，则 $y=\dfrac{3b^2+3}{x}$，

- $x+y+mq+np=x+\dfrac{3b^2+3}{x}+b\geqslant 2\sqrt{3b^2+3}+b$,
- 设 $2\sqrt{3b^2+3}+b=t$，整理得 $11b^2+2bt+12-t^2=0$,
- 判别式法，$\Delta=4b^2-44(12-t^2)\geqslant 0$，得 $t\geqslant\sqrt{11}$,
- 即 $(x+y+mq+np)_{\min}=\sqrt{11}$，所以 $x+y+mq+np$ 的最小值为 $\sqrt{11}$.